ФИЗИКА — средња школа

Електростатика

Скрипта за ученике средње школе

од наелектрисања и Кулоновог закона до поља, потенцијала,
кондензатора и диелектрика

Шта је то невидљиво што привлачи длачице ка балону,
а мању спушта с неба на земљу?

Одговор је наелектрисање — и силе, поља и енергија
који из њега израстају.

Наставни материјал

Садржај

1 Наелектрисање и количина наелектрисања **1**

1.1 Одакле долази наелектрисање 1

1.2 Количина наелектрисања 1

2 Кулонов закон **4**

2.1 Сила међу наелектрисаним телима 4

2.2 Утицај средине 5

3 Електрично поље и јачина поља **7**

3.1 Простор који преноси силу 7

3.2 Јачина електричног поља 7

4 Рад и потенцијална енергија у електричном пољу **10**

4.1 Рад електричне силе 10

4.2 Потенцијална енергија Кулонове интеракције 10

5 Потенцијал, напон и еквипотенцијалне површине **12**

5.1 Електрични потенцијал 12

5.2 Напон — разлика потенцијала 12

5.3 Еквипотенцијалне површине 13

6 Закон одржања наелектрисања **15**

6.1 Наелектрисање се не ствара и не нестаје 15

7 Електрични флукс **17**

7.1 Пребројавање линија силе 17

8 Електрични капацитет **19**

8.1 Својство да се „прими” наелектрисање 19

8.2 Колико је велико један фарад 19

9 Кондензатори **21**

9.1 Шта је кондензатор 21

9.2 Пločasti кондензатор 21

10 Енергија електростатичког поља **24**

10.1 Енергија наелектрисаног проводника 24

11 Проводник у електричном пољу **26**
11.1 Проводници и изолатори 26
11.2 Шта се дешава у пољу 26

12 Диелектрици и поларизација **29**
12.1 Електрични дипол 29
12.2 Поларизација диелектрика 29

13 Везивање кондензатора **32**
13.1 Еквивалентни капацитет 32
13.2 Паралелна веза 32
13.3 Редна веза 32

ГЛАВА 1

Наелектрисање и количина наелектрисања

> *Протрљаш балон о косу, прислониш га уза зид — и он остане да виси, као да га нешто невидљиво држи. Длаке на глави ти се при том подигну и беже једна од друге. Шта си то трљањем пренео с косе на балон?*

1.1 Одакле долази наелектрисање

Електростатика је област физике која проучава узајамно деловање наелектрисаних тела у стању релативног мировања. Да бисмо разумели то деловање, морамо прво у атом.

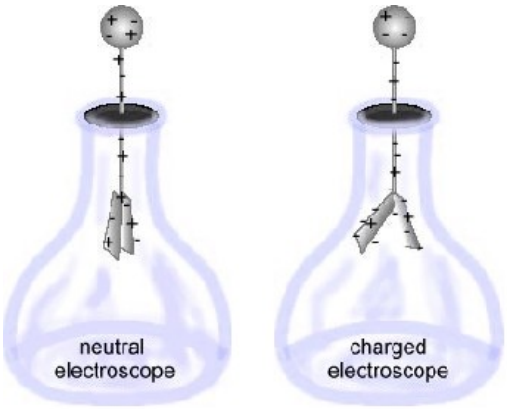
Атом се састоји од језгра и електронског омотача. У језгру су две врсте честица приближно истих маса: позитивно наелектрисани *протони* и неутрални *неутрони*. Око језгра круже *електрони* — негативно наелектрисане честице. Наелектрисања електрона и протона једнака су по величини, али супротног знака. Зато је код електрично неутралног тела број електрона тачно једнак броју протона — позитивно и негативно се поништавају.

Равнотежа се, међутим, лако наруши. Ако тело добије вишак електрона у односу на неутрално стање, постаје **негативно** наелектрисано; ако му електрона недостаје, постаје **позитивно** наелектрисано. У чврстим телима, а посебно у металима, постоје *слободни електрони* — они на периферији омотача, слабо везани за језгро. Баш ти електрони одлучују о електричним својствима тела и лако прелазе с једног тела на друго.

Наелектрисавање и јесте тај прелазак електрона с тела на тело, трењем или додиром. Тело које електрони напуштају остаје позитивно, а тело које их прима постаје негативно. Протрљани балон, дакле, није добио никакву нову „материју” — само је с твоје косе покупио вишак електрона. Да ли је неко тело наелектрисано, проверавамо справом која се зове **електроскоп**.

1.2 Количина наелектрисања

Колико је неко тело наелектрисано, мери **количина наелектрисања** q. Важно је да она није произвољна: наелектрисање увек долази у „пакетима”. Најмања количина наелектрисања зове се **елементарно наелектрисање** e, и баш толико наелектрисања носе електрон и протон (само супротног знака). Зато је свако наелектрисање целобројни умножак елементарног — не постоји пола електрона.



Слика 1.1: Електроскоп. Код ненаелектрисаног електроскопа (лево) листићи висе опуштено; кад на њега доведемо наелектрисање (десно), истоимено наелектрисани листићи се одбијају и размичу.

Кључна формула

$$q = n \cdot e, \qquad e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

q — количина наелектрисања (јединица кулон, C); e — елементарно наелектрисање; n — цео број (код негативног наелектрисања — број вишка електрона, код позитивног — број електрона који недостају).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** варница и „шок” кад дотакнеш кваку после хода по тепиху, пуцкетање при скидању џемпера — све је то статички електрицитет, вишак или мањак електрона.
- **Веза с хемијом:** јон је управо атом који је изгубио или примио електроне, па је постао позитиван или негативан — иста идеја вишка и мањка електрона.
- **Техника:** фотокопир-апарати и ласерски штампачи наелектрисавају ваљак да би на њега „залепили” тонер; на истом принципу ради и електростатичко бојење аутомобила.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колико вишка електрона има тело чије је наелектрисање $q = -1$ nC $= -1 \cdot 10^{-9}$ C?

Решење. Из $q = n \cdot e$ следи:

$$n = \frac{|q|}{e} = \frac{1 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{C}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}} \approx 6{,}24 \cdot 10^{9}.$$

Преко шест милијарди вишка електрона — а реч је о наелектрисању које једва да осетимо. Тек то показује колико је елементарно наелектрисање ситно.

Наелектрисање настаје преласком електрона с тела на тело, а његова количина је увек целобројни умножак елементарног наелектрисања, $q = n \cdot e$.

Кључни појмови: електростатика, протон, електрон, неутрон, наелектрисано тело, слободни електрони, наелектрисавање, електроскоп, количина наелектрисања, елементарно наелектрисање

ГЛАВА 2

Кулонов закон

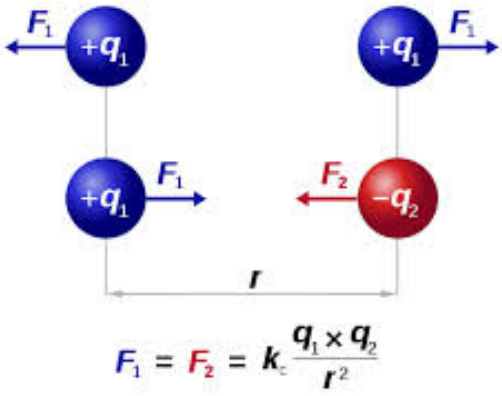
> *Два балона протрљана о исту косу, кад их приближиш, беже један од другог. Исти балон, пак, привлачи зид. Иста појава — наелектрисање — једном гура, једном вуче. По ком правилу?*

2.1 Сила међу наелектрисаним телима

Електрична (електростатичка) сила испољава се само између наелектрисаних тела која су у стању релативног мировања. (Ако се наелектрисана тела крећу једно у односу на друго, међу њима се јавља и магнетна сила, па користимо обједињени назив — електромагнетна сила. Њу остављамо за касније.)

Правило по коме делују два непокретна наелектрисања открио је експериментално француски физичар **Шарл Кулон** 1785. године. По **Кулоновом закону**, интензитет силе којом узајамно делују два непокретна тачкаста (или сферна) наелектрисана тела сразмеран је производу њихових количина наелектрисања, обрнуто сразмеран квадрату њиховог растојања, а делује дуж праве која их спаја.





Слика 2.1: Шарл Кулон (1736–1806) и сликовити приказ његовог закона: истоимена наелектрисања се одбијају, разноимена привлаче, а интензитет силе је $F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$.

Два детаља су важна. Прво, смер: сила је *одбојна* ако су наелектрисања истог знака, а *привлачна* ако су разноимена. Друго, закон важи само за тачкаста наелектрисања или тела сферног облика; код сфера за r узимамо растојање њихових центара.

Кључна формула

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

q_1, q_2 — количине наелектрисања; r — њихово растојање; $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$ — диелектрична пропустљивост вакуума;
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ — Кулонова константа.

2.2 Утицај средине

Електричне силе зависе и од средине у којој се наелектрисања налазе. Ако наелектрисана тела нису у вакууму него у некој супстанцији (нпр. у уљу или води), интензитет силе је *увек мањи* него у вакууму. Колико пута је мањи, казује **релативна диелектрична пропустљивост** ε_r — величина која зависи само од средине, а не од величине наелектрисања ни од растојања.

Сила у супстанцијалној средини

$$\varepsilon_r = \frac{F_{e0}}{F_e}, \qquad F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\,\varepsilon_r} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

F_{e0} — сила у вакууму; F_e — сила у средини; ε_r — релативна диелектрична пропустљивост (бездимензиона, увек већа од 1). За воду је, на пример, $\varepsilon_r \approx 80$ — зато се со у води тако лако раствори.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** наелектрисан чешаљ подиже комадиће папира, а прашина се лепи за наелектрисан екран — све су то Кулонове силе на делу.
- **Веза с хемијом:** у кристалу кухињске соли јоне $\mathrm{Na^+}$ и $\mathrm{Cl^-}$ на окупу држи управо Кулонова привлачна сила (јонска веза).
- **Техника:** електростатички филтри у индустријским димњацима наелектришу честице чађи, па их онда привуку и уклоне из дима.

Мини-задатак из живота

Задатак. Два тачкаста наелектрисања $q_1 = q_2 = 1\ \mu\mathrm{C} = 1 \cdot 10^{-6}$ C налазе се у вакууму на растојању $r = 10$ cm $= 0{,}1$ m. Коликом силом делују једно на друго?

Решење.

$$F_e = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = 9 \cdot 10^9\ \tfrac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C} \cdot 1 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}}{(0{,}1\ \mathrm{m})^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-12}}{10^{-2}}\ \mathrm{N} = 0{,}9\ \mathrm{N}.$$

Готово један њутн из два наелектрисања од по милионитог дела кулона — Кулонова сила је изненађујуће јака. Пошто су наелектрисања истоимена, сила је одбојна.

Два непокретна наелектрисања делују једно на друго силом сразмерном производу наелектрисања, а обрнуто сразмерном квадрату растојања ($F_e = k \cdot q_1 q_2 / r^2$), и то слабије што је средина „пропустљивија”.

Кључни појмови: електростатичка сила, Кулонов закон, Кулонова константа, диелектрична пропустљивост вакуума ε_0, релативна диелектрична пропустљивост ε_r, тачкасто наелектрисање

ГЛАВА 3

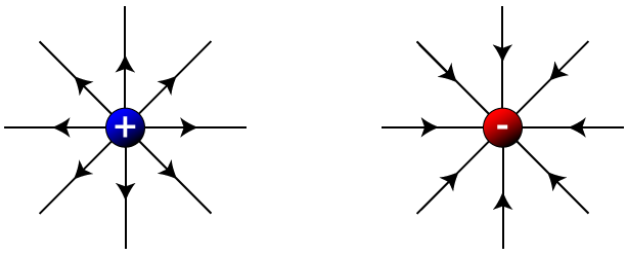
Електрично поље и јачина поља

> *Два наелектрисања делују једно на друго а да се не додирну — преко празног простора. Како једно „зна” да је друго ту? Шта попуњава простор међу њима и преноси силу?*

3.1 Простор који преноси силу

Око сваког наелектрисаног тела у мировању постоји **електрично поље**. Оно је тај невидљиви „посредник”: поље једног тела испољава се силом којом оно делује на свако друго наелектрисано тело у околини. Сила може бити привлачна или одбојна, зависно од знакова наелектрисања. Поље, дакле, не можемо видети, али га осетимо чим у њега унесемо наелектрисање.

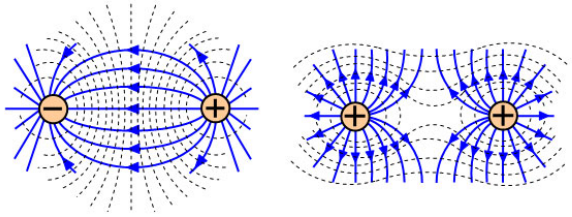
Да бисмо поље приказали, користимо **линије силе**. Код тачкастог наелектрисања (или равномерно наелектрисане сфере) линије су распоређене радијално — као зраци из средишта. По договору, линије силе *извиру* из позитивних наелектрисања, а *увиру* у негативна. Смер линија поклапа се са смером силе која би деловала на мало позитивно „пробно” наелектрисање унето у поље.



Слика 3.1: Линије силе тачкастих наелектрисања. Код позитивног наелектрисања (лево) усмерене су од тела, код негативног (десно) ка телу.

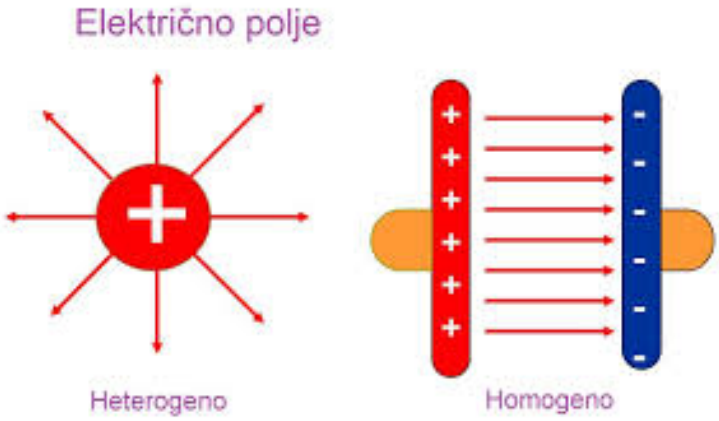
3.2 Јачина електричног поља

Да бисмо поље описали бројем, уводимо **јачину електричног поља** $\vec{E}$. То је количник електричне силе којом поље делује на неко тачкасто наелектрисање и количине тог наелектрисања. Другим речима, јачина поља је сила по јединици позитивног наелектрисања. Пошто сила има правац и смер, и јачина поља је *векторска* величина — правац и смер поклапају јој се с правцем и смером силе на позитивно наелектрисање.



Слика 3.2: Поље двају наелектрисања: код разноимених (лево) линије воде од позитивног ка негативном; код истоимених (десно) линије се међусобно „одбијају”.

Важно је разумети да јачина поља описује само поље, у датој тачки простора, независно од тога да ли се баш ту налази неко наелектрисано тело. Поље „чека” у простору. (За разлику од гравитационог поља, јачина електричног поља није бројно једнака убрзању које поље саопштава телу, јер убрзање зависи и од масе и од наелектрисања тела.)



Слика 3.3: Хетерогено (неравномерно) поље око тачкастог наелектрисања и хомогено (равномерно) поље између две паралелне наелектрисане плоче, где су линије силе паралелне и подједнако густе.

Кључна формула

$$E = \frac{F_e}{q}, \qquad \text{а за тачкасто наелектрисање} \quad E = k \cdot \frac{Q}{r^2}$$

E — јачина електричног поља (јединица N/C); F_e — сила на пробно наелектрисање q; Q — наелектрисање које ствара поље; r — растојање од њега; $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** пред грмљавину поље у ваздуху толико ојача да дође до пражњења — муње; дечја коса се „накостреши” у јаком пољу Ван де Графовог генератора.
- **Веза с механиком:** идеја поља преузета је из гравитације — и Земљино гравитационо поље испуњава простор и делује на масе, као што електрично

делује на наелектрисања.

- **Техника:** у старим телевизорима и осциолоскопима сноп електрона скреће се баш електричним пољем између плоча, цртајући слику на екрану.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колика је јачина електричног поља тачкастог наелектрисања $Q = 2 \cdot 10^{-8}$ C на растојању $r = 5$ cm $= 0{,}05$ m (у вакууму)?

Решење.

$$E = k \cdot \frac{Q}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \ \tfrac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{C}}{(0{,}05\ \mathrm{m})^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-8}}{2{,}5 \cdot 10^{-3}}\ \tfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} = 7{,}2 \cdot 10^4\ \mathrm{N/C}.$$

На том месту би на сваки кулон наелектрисања деловала сила од $72\,000$ N — зато поља описујемо јачином, а не силом: јачина не зависи од тога које наелектрисање ту унесемо.

Свако наелектрисање ствара око себе електрично поље, које приказујемо линијама силе, а у свакој тачки описујемо вектором јачине поља $\vec{E} = \vec{F}_e/q$.

Кључни појмови: електрично поље, линије силе, пробно наелектрисање, јачина електричног поља $\vec{E}$, хомогено и хетерогено поље

ГЛАВА 4

Рад и потенцијална енергија у електричном пољу

> *Да приближиш два истоимена наелектрисања, мораш да „гураш” против силе која их растерује — баш као кад сабијаш опругу. Где нестане тај уложени труд? Да ли се негде сачува?*

4.1 Рад електричне силе

Посматрајмо наелектрисање q које се налази у пољу наелектрисања Q и под дејством електричне силе помера с почетног растојања r_1 на растојање r_2. При том померању електрична сила врши рад. Рачун је само мало тежи него обично, јер се интензитет Кулонове силе мења с растојањем (опада као $1/r^2$), па при рачунању рада не узимамо једну вредност силе, него одговарајућу средњу вредност.

Посебно је поучан случај када наелектрисање q доведемо из бесконачно велике даљине (где поља практично нема) до растојања r. Рад који се при том изврши уједно је и мера енергије коју наелектрисање q има у пољу наелектрисања Q — то је **електрична потенцијална енергија**. Као и свака потенцијална енергија, и она „памти” колико је рада уложено да се систем доведе у дато стање.

4.2 Потенцијална енергија Кулонове интеракције

Из израза за потенцијалну енергију видимо неколико ствари. Прво, енергија зависи од истих величина као и само деловање: од количина наелектрисања, њиховог растојања и средине. Директно је сразмерна производу наелектрисања, а обрнуто сразмерна растојању. Друго, тежи нули када растојање тежи бесконачности — далеко од извора поља нема ни енергије. Треће, њен знак носи важну поруку: потенцијална енергија је *позитивна* када су наелектрисања истог знака (сила одбојна), а *негативна* када су разноимена (сила привлачна). Негативна енергија значи да су наелектрисања везана — да би их раздвојили, морамо уложити рад.

Кључна формула

$$E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q\cdot q}{r} = k\cdot\frac{Q\cdot q}{r}$$

Рад електричне силе при премештању наелектрисања из тачке 1 у тачку 2:

$$A = E_{p1} - E_{p2}$$

E_p — потенцијална енергија наелектрисања q у пољу наелектрисања Q; r — њихово растојање; $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$. Рад зависи само од почетног и крајњег положаја, не и од пута.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** раздвојена наелектрисања (нпр. на облаку и земљи пред грмљавину) чувају енергију која се нагло ослободи у мањи.
- **Веза с механиком:** електрична потенцијална енергија понаша се као гравитациона — као што камен на висини „чува” енергију пада, тако наелектрисање у пољу чува енергију за кретање.
- **Техника:** у акцелераторима честица наелектрисане честице се убрзавају баш тако што поље на њима врши рад, претварајући потенцијалну у кинетичку енергију.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колика је потенцијална енергија система два тачкаста наелектрисања $Q = q = 1\ \mu\text{C} = 1 \cdot 10^{-6}$ C на растојању $r = 10$ cm $= 0{,}1$ m (у вакууму)?

Решење.

$$E_p = k \cdot \frac{Q \cdot q}{r} = 9 \cdot 10^9\ \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}\ \text{C} \cdot 1 \cdot 10^{-6}\ \text{C}}{0{,}1\ \text{m}} = \frac{9 \cdot 10^{-3}}{0{,}1}\ \text{J} = 0{,}09\ \text{J}.$$

Енергија је позитивна, јер су наелектрисања истоимена — толико би се рада ослободило када бисмо их пустили да се раздвоје у бесконачност.

Наелектрисање у пољу има потенцијалну енергију $E_p = k \cdot Qq/r$, а рад електричне силе при премештању једнак је разлици те енергије у почетној и крајњој тачки.

Кључни појмови: рад електричне силе, електрична потенцијална енергија, зависност од растојања, знак енергије, веза рада и промене енергије

ГЛАВА 5

Потенцијал, напон и еквипотенцијалне површине

> *На батерији пише „1,5 V”, у утичници је „230 V”. Шта та бројка заправо мери — шта је то напон, и зашто га исказујемо у волтима?*

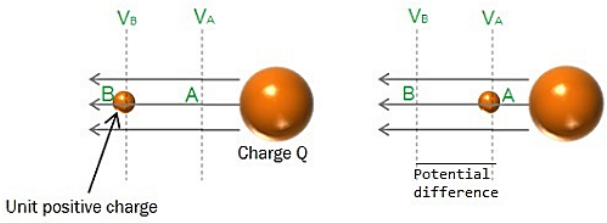
5.1 Електрични потенцијал

Потенцијална енергија из претходне главе има једнуману: зависи од тога које наелектрисање q унесемо у поље. Хтели бисмо величину која описује *само поље*, баш као што то чини јачина поља. Таква величина је **електрични потенцијал** φ — потенцијална енергија по јединици наелектрисања. Он је бројно једнак потенцијалној енергији коју би поље дало јединичном позитивном наелектрисању унетом у дату тачку.

За разлику од јачине поља, потенцијал је *скаларна* величина — нема правац ни смер, одређен је само бројном вредношћу. Позитиван је ако поље ствара позитивно наелектрисање, а негативан ако га ствара негативно. Јединица потенцијала је **волт** (V).

5.2 Напон — разлика потенцијала

У пракси нас ретко занима потенцијал у само једној тачки; много чешће нас занима *разлика* потенцијала између две тачке. Та разлика има посебно име — **електрични напон** U. Он је непосредно повезан с радом: напон између две тачке бројно је једнак раду који поље изврши премештајући јединично позитивно наелектрисање из једне тачке у другу.



Слика 5.1: Напон је разлика потенцијала између две тачке поља ($U = \varphi_1 - \varphi_2$). При премештању наелектрисања од тачке вишег ка тачки нижег потенцијала поље врши рад.

Кључна формула

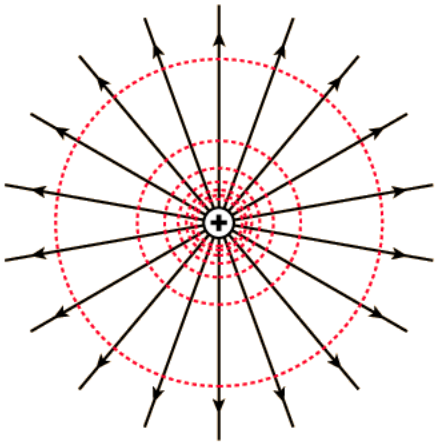
$$\varphi = \frac{E_p}{q} = k \cdot \frac{Q}{r}, \qquad U = \varphi_1 - \varphi_2, \qquad A = q \cdot U$$

φ — потенцијал; U — напон (разлика потенцијала); A — рад поља; q — наелектрисање које премештамо.

Јединица је волт: $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$ — напон је 1 V ако је за пренос наелектрисања од 1 C потребан рад од 1 J.

5.3 Еквипотенцијалне површине

Потенцијал тачкастог наелектрисања зависи само од растојања r. Зато све тачке на истом растојању од наелектрисања имају исти потенцијал — а то су тачке на површини замишљене сфере у чијем је средишту наелектрисање. Скуп свих тачака с једнаким потенцијалом чини **еквипотенцијалну површину**.



Слика 5.2: Еквипотенцијалне површине око тачкастог наелектрисања су концентричне сфере (овде приказане као кругови). Линије силе су свуда управне на њих.

Из тога следи леп закључак. Пошто је рад поља једнак производу наелектрисања и разлике потенцијала, а на еквипотенцијалној површини су сви потенцијали једнаки (разлика је нула), то је *рад електричне силе при померању наелектрисања по еквипотенцијалној површини једнак нули*. Крећући се по таквој површини, наелектрисање „не осећа” никакав утрошак ни добитак енергије — као кад се крећемо водоравно, не мењајући висину.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** сваки уређај ради на одређеном напону — батерија $1{,}5$ V, аутомобилски акумулатор 12 V, кућна мрежа 230 V — а воде мери напон.
- **Веза с биологијом:** нервне ћелије раде на напону од око 70 mV између унутрашњости и спољашњости мембране; његова нагла промена је нервни импулс.

- **Техника:** површина сваког проводника (па и Земље) је еквипотенцијална — зато се „уземљење” користи као заједничка нулта тачка потенцијала у електротехници.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колики рад изврши поље акумулатора напона $U = 12$ V при премештању наелектрисања $q = 5\ \mu\text{C} = 5 \cdot 10^{-6}$ C?

Решење.

$$A = q \cdot U = 5 \cdot 10^{-6}\ \text{C} \cdot 12\ \text{V} = 6 \cdot 10^{-5}\ \text{J}.$$

Рад је мали јер је и наелектрисање мало — али у стварном струјном колу кроз проводник за секунду прође неупоредиво више наелектрисања, па се и рад (а тиме и снага) нагомила.

Потенцијал описује енергију поља по јединици наелектрисања, напон је разлика потенцијала између две тачке ($U = \varphi_1 - \varphi_2$, $A = q \cdot U$), а на еквипотенцијалној површини рад поља је нула.

Кључни појмови: електрични потенцијал, волт, напон, разлика потенцијала, рад поља $A = qU$, еквипотенцијална површина, уземљење

ГЛАВА 6

Закон одржања наелектрисања

> *Кад протрљаш балон о косу, балон постане негативан. Да ли се то наелектрисање створило низашта? И ако јесте — где је онда отишло оно супротно?*

6.1 Наелектрисање се не ствара и не нестаје

Најмања количина наелектрисања је елементарно наелектрисање, а носе га електрон и протон (супротних знакова). Пошто баш те честице граде сваки атом, наелектрисање је једно од основних својстава супстанције, нераздвојиво од ње — због тога, строго гледано, и не постоје тела без наелектрисаних честица. Наелектрисаност је основно својство материје, као и маса, и не може се никако уништити.

Шта се онда дешава при наелектрисавању? При додиру два тела различитих потенцијала, у тачки додира наелектрисање прелази с једног на друго. Али елементарне наелектрисане честице при том нити настају нити нестају — оне се само *прераспоређују* међу телима или унутар једног тела. Укупан број елементарних наелектрисања остаје непромењен.

Протрљани балон, дакле, није „направио” наелектрисање — он је с косе покупио одређен број електрона. Тачно толико колико је балон постао негативан, толико је коса остала позитивна. Збир је остао исти.

Закон одржања наелектрисања

При свим процесима у изолованом систему тела, укупна количина наелектрисања остаје стална:

$$\sum q = \text{const}$$

Ово је један од основних закона физике, потврђен безбројним експериментима — наелектрисање се може премештати и прераспоређивати, али се његов укупан износ не мења.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** при трљању увек настану два супротна наелектрисања одједном — једно тело добије онолико колико друго изгуби; ништа се не ствара ни из чега.
- **Веза с нуклеарном физиком:** и при распадима и реакцијама елементарних честица укупно наелектрисање пре и после реакције мора бити исто — закон важи

и на том најситнијем нивоу.

- **Техника:** уземљењем вишак наелектрисања одводимо у Земљу (огроман резервоар наелектрисања), па се тако штитимо од варница и статичког пражњења.

Мини-задатак из живота

Задатак. Две истоветне металне куглице носе наелектрисања: прва $q_1 = +8$ nC, друга је неутрална ($q_2 = 0$). Куглице се додирну и поново раздвоје. Колико наелектрисања има свака после додира?

Решење. Укупно наелектрисање се не мења:

$$q_{\text{укупно}} = q_1 + q_2 = 8\ \text{nC} + 0 = 8\ \text{nC}.$$

Пошто су куглице истоветне, при додиру се наелектрисање распореди подједнако на обе:

$$q_1' = q_2' = \frac{q_{\text{укупно}}}{2} = \frac{8\ \text{nC}}{2} = 4\ \text{nC}.$$

Свака куглица има по $+4$ nC — ни кулон више ни мање него што је било на почетку, само сада подељено.

Наелектрисање се не може створити ни уништити, већ се само прераспоређује, па укупна количина наелектрисања у изолованом систему остаје стална.

Кључни појмови: закон одржања наелектрисања, елементарно наелектрисање, прераспоређивање, изоловани систем, уземљење

ГЛАВА 7

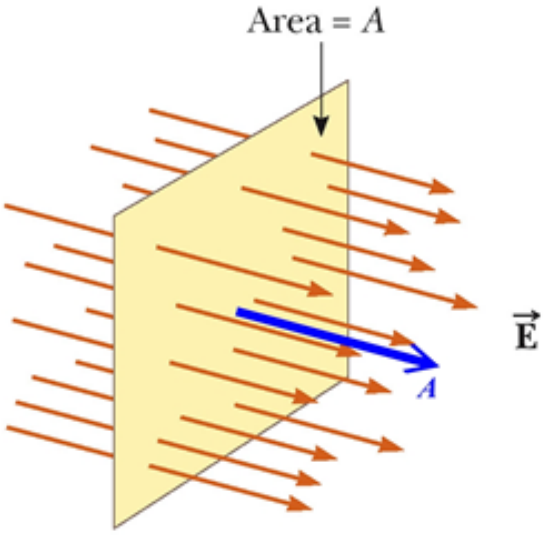
Електрични флукс

Линијама силе цртамо поље, али их можемо и пребројати. Ако кроз исти прозорчић прође више линија, поље је јаче. Како то „пребројавање” претворити у физичку величину?

7.1 Пребројавање линија силе

Већ знамо да линије силе извиру из позитивних, а увиру у негативна наелектрисања, и да њихов смер показује смер силе на позитивно пробно тело. Али линије носе још једну информацију — својом *густином*. Тамо где су линије гушће, поље је јаче; тамо где су ређе, слабије. Зато поља можемо поредити по броју линија силе које пробадају јединицу површине постављене управно на њихов правац.

Величина која на тај начин описује поље зове се **електрични флукс**. Флукс кроз неку површину бројно је једнак броју линија силе које ту површину пробадају. То је *скаларна* величина, а за површину постављену управно на линије силе добијамо је једноставно — као производ јачине поља и те површине.



Слика 7.1: Електрични флукс кроз површину A: што је поље $\vec{E}$ јаче и површина нормална на линије већа, то више линија силе прође кроз њу, па је флукс већи.

Ако површина није управна на линије силе, него нагнута, кроз њу пролази мање линија — у рачун тада улази само онај део површине који „гледа” право у поље. Највећи

флукс имамо кад је површина управна на линије, а нулти кад су линије паралелне с површином (тада је ниједна не пробада).

Кључна формула

За површину S постављену управно на линије хомогеног поља:

$$\Phi = E \cdot S$$

Φ — електрични флукс; E — јачина електричног поља; S — површина нормална на линије силе. Ако је површина нагнута под углом, у рачун улази њена пројекција управна на поље.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** флукс замисли као количину кише која за минут прође кроз отворен прозор — зависи и од јачине кише и од тога колико је прозор широм отворен ка киши.
- **Веза с осталом физиком:** исти појам флукса, само магнетног поља, основа је електромагнетне индукције — начина на који се производи сва струја у електранама.
- **Техника:** преко флукса кроз замишљену затворену површину лакше се рачунају поља симетричних тела (Гаусов закон), што инжењери користе при пројектовању.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колики је електрични флукс кроз раван површине $S = 0{,}02\ \mathrm{m}^2$ постављену управно на хомогено поље јачине $E = 5000\ \mathrm{N/C}$?

Решење.

$$\Phi = E \cdot S = 5000\ \mathrm{N/C} \cdot 0{,}02\ \mathrm{m}^2 = 100\ \tfrac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C}}.$$

Да је иста површина нагнута, кроз њу би пролазило мање линија, па би и флукс био мањи — највећи је управо овако, кад површина „гледа” право у поље.

Електрични флукс мери колико линија силе прође кроз неку површину, и за површину нормалну на хомогено поље једнак је производу јачине поља и површине ($\Phi = E \cdot S$).

Кључни појмови: електрични флукс, густина линија силе, нормална површина, $\Phi = E \cdot S$, Гаусов закон

ГЛАВА 8

Електрични капацитет

> *Исту количину наелектрисања стави на малу куглицу и на велику металну лопту — мала ће достићи висок потенцијал, велика једва приметан. Зашто? Шта то неки проводник чини „пространијим” за наелектрисање?*

8.1 Својство да се „прими” наелектрисање

Експеримент показује занимљиву ствар: различити проводници наелектрисани *истом* количином наелектрисања достигну *различите* потенцијале. Значи, неки проводник лакше „прима” наелектрисање од другог. Величина којом описујемо то својство — да проводник при истом потенцијалу може да садржи различите количине наелектрисања — зове се **електрични капацитет** C.

Да бисмо ствар поједноставили, посматрајмо усамљени проводник у вакууму (или ваздуху), далеко од других тела. Кад га наелектришемо, он добије одређени потенцијал. Ако му количину наелектрисања удвостручимо, удвостручиће се и потенцијал — количина наелектрисања и потенцијал проводника *директно су сразмерни*. Коефицијент те сразмере и јесте капацитет.

Кључна формула

$$Q = C \cdot \varphi \quad \Rightarrow \quad C = \frac{Q}{\varphi}$$

C — електрични капацитет; Q — количина наелектрисања; φ — потенцијал проводника.

Јединица је **фарад**: $1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$. Капацитет је 1 F ако се потенцијал проводника промени за 1 V кад му наелектрисање изменимо за 1 C.

Капацитет, дакле, говори колико наелектрисања проводник мора да прими (или отпусти) да би му се потенцијал повећао (или смањио) за један волт. Он остаје сталан само док су услови непромењени; ако се промени околина проводника, мења се и капацитет.

8.2 Колико је велико један фарад

Фарад је, испоставља се, огромна јединица. Усамљена лопта капацитета свега 1 F морала би да има полупречник око $9 \cdot 10^9$ m — чак око 1400 пута више од полупречника Земље! Чак би и лопта величине саме Земље имала капацитет од свега око $700\ \mu$F. Зато се

у пракси користе много мање јединице: микрофарад ($1\ \mu\text{F} = 10^{-6}$ F), нанофарад (1 nF $= 10^{-9}$ F) и пикофарад (1 pF $= 10^{-12}$ F).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** екран на додир (тач-скрин) ради тако што твој прст малко промени капацитет на месту додира, а уређај то очита као додир.
- **Веза с осталом физиком:** Земља, због свог огромног капацитета, делује као бесконачни резервоар наелектрисања — зато је „уземљење” стабилна нулта тачка.
- **Техника:** цела електроника почива на управљању капацитетом; капацитет је кључна особина кондензатора, о којима је следећа глава.

Мини-задатак из живота

Задатак. Усамљени проводник прими наелектрисање $Q = 3 \cdot 10^{-8}$ C и достигне потенцијал $\varphi = 600$ V. Колики је његов капацитет?

Решење.

$$C = \frac{Q}{\varphi} = \frac{3 \cdot 10^{-8}\ \text{C}}{600\ \text{V}} = 5 \cdot 10^{-11}\ \text{F} = 50\ \text{pF}.$$

Свега 50 пикофарада — што само потврђује колико је фарад велика јединица и зашто у пракси готово увек радимо с њеним милионитим и мањим деловима.

Електрични капацитет мери колико наелектрисања проводник може да прими по јединици потенцијала ($C = Q/\varphi$), а јединица фарад је толико велика да се у пракси користе μF, nF и pF.

Кључни појмови: електрични капацитет, усамљени проводник, директна сразмера $Q = C\varphi$, фарад, микрофарад, нанофарад, пикофарад

ГЛАВА 9

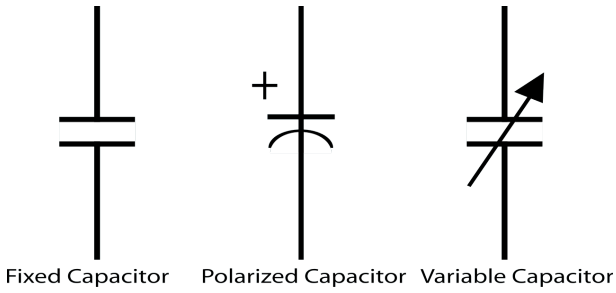
Кондензатори

> *Блиц фотоапарата у трену избаци снажан бљесак, много јачи него што ситна батерија уопште може да да одједном. Одакле толика енергија у истом часу? Сачувана је унапред — у кондензатору.*

9.1 Шта је кондензатор

Кондензатор је електротехнички елемент који може да сачува енергију у облику електричног поља између две електроде раздвојене изолатором (*диелектриком*). Његова битна особина је **капацитивност**, а јединица је, као и за капацитет, фарад — назван по Мајклу Фарадеју.

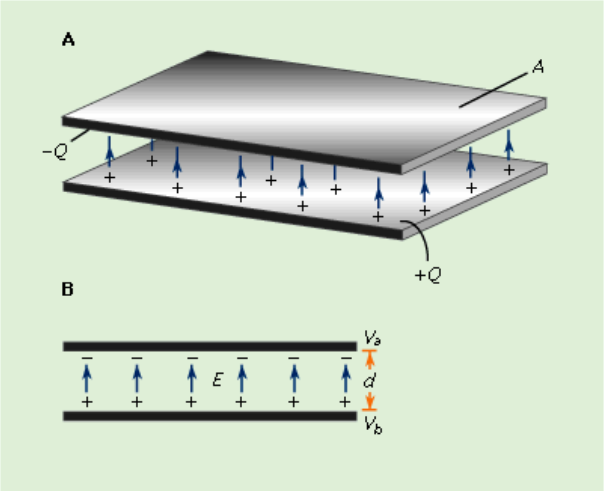
Кондензатор има две електроде (најчешће плочасте или ваљкасте), а између њих диелектрик. Диелектрик није ту случајно: он повећава капацитивност и олакшава израду кондензатора. Кондензаторе делимо према облику електрода и према материјалу диелектрика.



Слика 9.1: Симболи кондензатора у шемама: обичан (непроменљив), електролитички (поларизован, има + и − крај) и променљив кондензатор.

9.2 Плочасti кондензатор

Најједноставнији је **плочасti кондензатор** — две паралелне металне плоче на растојању које је врло мало у односу на њихове димензије. Плоче носе једнака наелектрисања супротног знака, па између њих влада готово хомогено поље. Капацитет кондензатора дефинишемо односом наелектрисања на једној плочи и напона између плоча.



Слика 9.2: Pločasti kondenzator: две паралелне плоче површине S на растојању d, с наелектрисањима $+Q$ и $-Q$ и готово хомогеним пољем $\vec{E}$ између њих.

Капацитет pločastog кондензатора не зависи од наелектрисања, него само од геометрије и диелектрика: сразмеран је површини плоча S, а обрнуто сразмеран њиховом растојању d. Што су плоче веће и ближе, кондензатор прима више наелектрисања при истом напону.

Кључна формула

$$C = \frac{Q}{U}, \qquad C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad \text{(вакуум)}, \qquad C = \varepsilon_0\,\varepsilon_r \cdot \frac{S}{d} \quad \text{(с диелектриком)}$$

Q — наелектрисање једне плоче; U — напон међу плочама; S — површина плоче; d — растојање међу плочама; ε_r — релативна диелектрична пропустљивост диелектрика.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** блиц фотоапарата полако напуни кондензатор из батерије, па сву ту енергију избаци одједном у бљесак.
- **Веза с механиком:** кондензатор је „електрична опруга” — напуни се радом, а сачувану енергију касније врати.
- **Техника:** у старим радио-пријемницима станица се бирала променљивим кондензатором, мењањем површине преклапања плоча; данас кондензатори глачају напон у сваком пуњачу.

Мини-задатак из живота

Задатак. Pločasti кондензатор има плоче површине $S = 0{,}01\ \mathrm{m}^2$ на растојању $d = 1\ \mathrm{mm} = 1 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}$, а између њих је вакуум. Колики је његов капацитет? ($\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$)

Решење.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \tfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2} \cdot \frac{0{,}01\ \mathrm{m}^2}{1 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}} = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \cdot 10\ \mathrm{F} \approx 8{,}9 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{F} = 89\ \mathrm{pF}.$$

Да бисмо капацитет повећали, убацили бисмо између плоча диелектрик — он би га повећао ε_r пута.

Кондензатор чува енергију у пољу између две електроде, а капацитет плочастог кондензатора расте с површином плоча и диелектриком, а опада с растојањем ($C = \varepsilon_0 \varepsilon_r\, S/d$).

Кључни појмови: кондензатор, капацитивност, електроде, диелектрик, плочасти кондензатор, $C = Q/U$, $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r S/d$, променљив кондензатор

ГЛАВА 10

Енергија електростатичког поља

Дефибрилатор у болници у једном трену избаци енергију довољну да покрене срце. Та енергија је до тада мирно стајала у кондензатору. У ком облику? Где се тачно крије?

10.1 Енергија наелектрисаног проводника

Наелектрисање проводника и његов потенцијал повезани су релацијом $Q = C \cdot \varphi$. Ако нацртамо график зависности наелектрисања од потенцијала, добијамо праву линију чији је нагиб баш капацитет C. Може се показати да је површина испод те праве бројно једнака раду који је уложен да се проводник наелектрише — а то је уједно и **енергија електричног поља** тог проводника. Пошто је то површина троугла, у изразу се појављује множилац једна половина.

Исто важи и за кондензатор, само што уместо потенцијала проводника посматрамо напон између његових обloga. Енергију кондензатора зато можемо изразити преко наелектрисања и напона, или преко капацитета и напона.

Кључна формула

Енергија наелектрисаног проводника (односно кондензатора):

$$W = \frac{1}{2} Q \cdot \varphi, \qquad W = \frac{1}{2} Q \cdot U = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

Густина енергије поља (енергија по јединици запремине) у вакууму:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \cdot E^2$$

W — енергија; U — напон; C — капацитет; E — јачина поља; V — запремина простора у коме је поље. У супстанцијалној средини $\varepsilon_0 \to \varepsilon_0 \varepsilon_r$.

Последњи израз крије важну поруку. Енергија није „у плочама” него у самом *пољу* између њих — свуда где постоји електрично поље, постоји и енергија, и то утолико гушћа уколико је поље јаче. То је први наговештај да поље није само згодна слика, него нешто што само по себи носи енергију.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** блиц и дефибрилатор полако напуне кондензатор, а затим сву енергију избаце у делићу секунде — зато дају снагу коју батерија сама не може одједном.
- **Веза с осталом физиком:** идеја да поље носи енергију кључна је и за светлост и радио-таласе, који енергију преносе кроз празан простор.
- **Техника:** суперкондензатори чувају велике количине енергије и користе се у возилима и за кратке, снажне импулсе у индустрији.

Мини-задатак из живота

Задатак. Кондензатор капацитета $C = 100\ \mu\text{F} = 1 \cdot 10^{-4}\ \text{F}$ напуњен је на напон $U = 200\ \text{V}$. Колику енергију садржи?

Решење.

$$W = \frac{1}{2}\, C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^{-4}\ \text{F} \cdot (200\ \text{V})^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{4}\ \text{J} = 2\ \text{J}.$$

Свега два џула — али ослобођена за хиљадити део секунде, та енергија даје велику тренутну снагу, баш као код дефибрилатора.

Наелектрисан проводник и кондензатор чувају енергију у електричном пољу ($W = \frac{1}{2}CU^2$), а та енергија је распоређена свуда где поље постоји, то гушће што је поље јаче.

Кључни појмови: енергија електричног поља, $W = \frac{1}{2}Q\varphi = \frac{1}{2}CU^2$, густина енергије $w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$, енергија у пољу

ГЛАВА 11

Проводник у електричном пољу

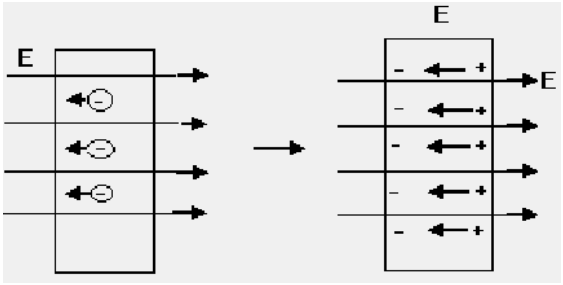
> *За време грмљавине најбезбедније место је — унутар аутомобила. А у лифту или дебелозидном подруму телефон остане без сигнала. Шта метал око тебе ради с електричним пољем?*

11.1 Проводници и изолатори

Према електричној проводљивости тела делимо на **проводнике** и **изолаторе** (диелектрике). Разлика је у носиоцима наелектрисања. Код проводника се носиоци наелектрисања могу слободно кретати по целој запремини тела, док су код изолатора практично непокретни. Електрична проводност зависи управо од броја слободних носилаца: метали имају веома много слободних електрона, па су одлични проводници.

11.2 Шта се дешава у пољу

Унесимо неутралну металну куглу у хомогено електрично поље и погледајмо шта се деси. За време краће од милионитог дела секунде долази до прерасподеле наелектрисања: под дејством поља слободни електрони се помере у смеру супротном од поља. Та страна кугле се негативно наелектрише, а супротна остане позитивна. Тако раздвојена наелектрисања стварају унутар кугле *сопствено* електрично поље, усмерено супротно спољашњем.



Слика 11.1: Проводник у спољашњем пољу: слободни електрони се помере супротно пољу, па се једна страна наелектрише негативно, а друга позитивно. Унутрашње поље тих наелектрисања усмерено је супротно спољашњем.

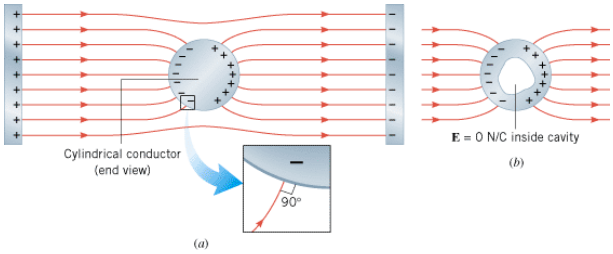
Раздвајање наелектрисања траје све док унутрашње поље по интензитету не изједначи спољашње — тада се спољашње поље унутар кугле у потпуности поништи.

Резултат вреди запамтити: *резултујуће електрично поље унутар проводника који се налази у спољашњем пољу увек је једнако нули*. Исто важи за проводник било ког облика.

Кључни резултат

$$E_{\text{унутар проводника}} = 0$$

Спољашње електрично поље не продире у унутрашњост проводника — наелектрисања се распореде тако да га тачно поништавају. На томе почива електростатичка заштита.



Слика 11.2: Линије силе спољашњег поља обилазе проводник, а унутар њега (и у шупљини) поља нема. Инструменти осетљиви на спољашња поља зато се чувају у металним кутијама или мрежама — Фарадејев кавез.

Баш зато се осетљиви инструменти чувају у металним сандуцима или унутар металне мреже — тзв. **Фарадејев кавез**. Метал око њих поништи спољашње поље и штити их.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** метална каросерија аутомобила (или труп авиона) штити путнике од грома — струја тече по површини, а унутра поља нема.
- **Веза с таласима:** метална мрежица на вратима микроталасне пећнице задржава микроталасе унутра, а пропушта видљиву светлост да видиш храну.
- **Техника:** осетљива електроника и мерни инструменти облажу се металним оклопом (Фарадејевим кавезом) да их спољашња поља не ометају.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Колика је јачина електричног поља у унутрашњости шупље металне кугле која се налази у јаком спољашњем електричном пољу? Образложи.

Решење. Јачина поља унутра је *нула*. Слободни електрони у металу се под дејством спољашњег поља прерaспоређују по површини кугле тако да њихово сопствено поље у унутрашњости тачно поништи спољашње. Пошто то важи за сваку тачку унутра — укључујући и шупљину — предмет у шупљини је потпуно заштићен од спољашњег поља. Управо то користи Фарадејев кавез.

У проводнику унетом у електрично поље наелектрисања се пераspodele тако да резултујуће поље у његовој унутрашњости буде једнако нули, што омогућава електростатичку заштиту (Фарадејев кавез).

Кључни појмови: проводник, изолатор, слободни носиоци наелектрисања, прерасподела наелектрисања, поље у проводнику је нула, електростатичка заштита, Фарадејев кавез

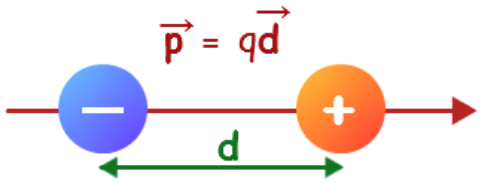
ГЛАВА 12

Диелектрици и поларизација

> *Ако диелектрик (стакло, пластика) не проводи струју, како онда, убачен између плоча кондензатора, уопште утиче на поље и појачава капацитет? И зашто баш вода тако добро упија зрачење микроталасне пећнице?*

12.1 Електрични дипол

Пре диелектрика, један користан модел. **Електрични дипол** је систем од два тачкаста наелектрисања једнака по величини а супротног знака, на неком малом растојању једно од другог. Описујемо га величином која се зове **електрични диполни момент**: по интензитету једнака је производу наелектрисања и растојања међу њима, а вектор лежи дуж осе дипола (усмерен од негативног ка позитивном наелектрисању). Модел дипола кључан је за тумачење понашања диелектрика.

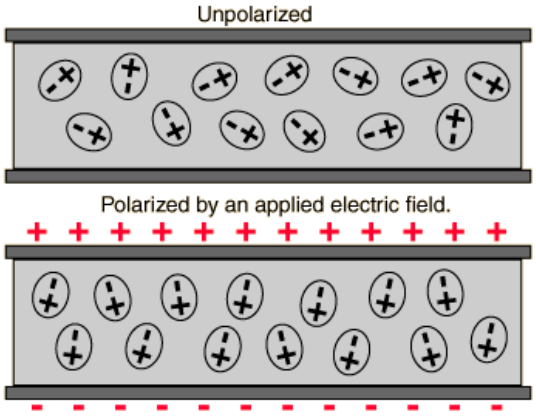


Слика 12.1: Електрични дипол: два супротна наелектрисања на растојању d. Диполни момент по интензитету износи $p = q \cdot d$ и усмерен је дуж осе дипола.

12.2 Поларизација диелектрика

Диелектрици (изолатори) састављени су од електронеутралних атома и молекула. За разлику од метала, у њима нема слободних електрона који би се „шетали” — сви електрони су чврсто везани за своје атоме. Па ипак, и диелектрик реагује на спољашње поље.

Кад се диелектрик нађе у спољашњем електричном пољу, долази до раздвајања позитивних и негативних наелектрисања — али само *унутар* сваког атома или молекула. Молекули тако постају ситни електрични диполи и оријентишу се у складу с пољем. Та појава зове се **поларизација** диелектрика. Степен поларизације зависи од јачине спољашњег поља — што је поље јаче, диполи су боље поравнати, све до засићења, када су већ сви усмерени и даље поравнавање није могуће.



Слика 12.2: Неполарисан диелектрик (горе): диполи су насумично оријентисани. У спољашњем пољу (доле): диполи се поравнавају дуж поља, па се на површинама диелектрика појављују везана наелектрисања.

Диелектрике делимо на *неполарне* (центри позитивног и негативног наелектрисања им се поклапају када нема спољашњег поља) и *поларне* (центри им се не поклапају, па су молекули диполи и без спољашњег поља — такав је молекул воде). Поравнати диполи стварају сопствено поље, усмерено *супротно* спољашњем, па је резултујуће поље у диелектрику мање од спољашњег. Колико је мање, казује нам већ позната релативна диелектрична пропустљивост.

Кључна формула

Диполни момент: $p = q \cdot d$

Релативна диелектрична пропустљивост: $\varepsilon_r = \dfrac{E_0}{E}$

p — диполни момент; q — наелектрисање; d — растојање (дужина дипола); E_0 — поље у вакууму; E — (слабије) поље у диелектрику. ε_r је бездимензиона и увек већа од 1.

Сада је јасно и зашто диелектрик у кондензатору повећава капацитет: он ослаби поље међу плочама, па при истом наелектрисању напон буде мањи — а мањи напон при истом наелектрисању значи баш већи капацитет ($C = Q/U$).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** молекул воде је дипол, па га промењиво поље микроталасне пећнице стално окреће тамо-амо; то трење међу молекулима загрева храну.
- **Веза с хемијом:** баш зато што је поларна, вода одлично раствара соли — својим диполима „раскида” јоне из кристала.
- **Техника:** избор диелектрика (ваздух, папир, керамика, тантал) одређује капацитет и напон који кондензатор издржи пре пробоја.

Мини-задатак из живота

Задатак. У вакууму је јачина поља $E_0 = 1000\ \mathrm{N/C}$. Колика ће бити јачина поља ако простор испунимо диелектриком релативне диелектричне пропустљивости $\varepsilon_r = 4$?

Решење. Из $\varepsilon_r = \dfrac{E_0}{E}$ следи:

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{1000\ \mathrm{N/C}}{4} = 250\ \mathrm{N/C}.$$

Поље у диелектрику четири пута је слабије — поравнати диполи делом поништавају спољашње поље. Зато исти кондензатор с таквим диелектриком има четири пута већи капацитет него с вакуумом.

У спољашњем пољу молекули диелектрика постају диполи и поравнавају се (поларизација), стварајући супротно поље које слаби укупно поље ε_r пута — због чега диелектрик и повећава капацитет кондензатора.

Кључни појмови: електрични дипол, диполни момент $p = q{\cdot}d$, диелектрик, поларизација, поларни и неполарни диелектрици, засићење, релативна диелектрична пропустљивост $\varepsilon_r = E_0/E$

ГЛАВА 13

Везивање кондензатора

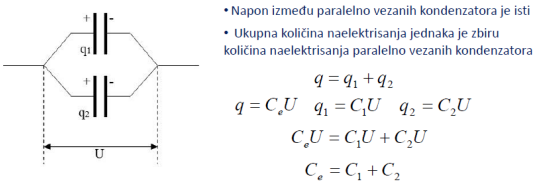
> *За неко коло ти треба кондензатор тачно одређеног капацитета — а у фиоци имаш само неколико других вредности. Мораш ли да купујеш нови, или их можеш спојити тако да заједно дају оно што ти треба?*

13.1 Еквивалентни капацитет

Више кондензатора у колу увек можемо заменити једним замишљеним — оним који би се према остатку кола понашао исто. Његов капацитет зовемо **еквивалентни (резултујући) капацитет**. Како ћемо га израчунати, зависи од тога на који су начин кондензатори повезани. Два су основна начина: паралелно и редно.

13.2 Паралелна веза

Код **паралелне везе** све кондензаторе спајамо на исте две тачке, па на свима влада *исти напон*. Пошто сваки кондензатор при том напону прими своју количину наелектрисања, укупно наелектрисање је збир појединачних. Зато се капацитети просто сабирају — паралелна веза даје *већи* еквивалентни капацитет од сваког појединачног (као да смо увећали површину плоча).

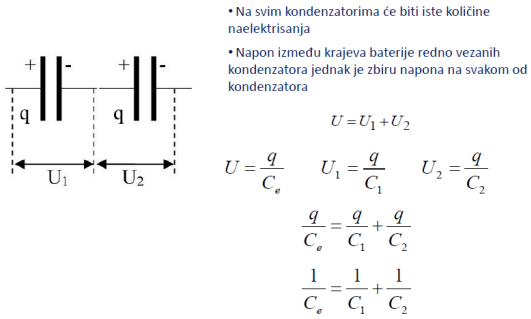


Слика 13.1: Паралелна веза: на свим кондензаторима је исти напон U, укупно наелектрисање је збир појединачних, а капацитети се сабирају.

13.3 Редна веза

Код **редне везе** кондензаторе нижемо један за другим, па кроз сваки прође *иста* количина наелектрисања, док се укупан напон дели на њих. Сада се не сабирају

капацитети, него њихове реципрочне вредности, па је еквивалентни капацитет *мањи* од сваког појединачног (као да смо повећали растојање међу плочама).



Слика 13.2: Редна веза: кроз све кондензаторе пролази исто наелектрисање q, напони се сабирају ($U = U_1 + U_2$), а сабирају се реципрочне вредности капацитета.

Кључна формула

Паралелна веза: $C_{ek} = C_1 + C_2 + \dots$

Редна веза: $\dfrac{1}{C_{ek}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \dots$

C_{ek} — еквивалентни (резултујући) капацитет. Паралелна веза увећава, а редна смањује укупан капацитет. (Супротно него код отпорника!)

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** комбиновањем неколико кондензатора техничар добија тачно ону вредност коју коло захтева, иако је нема „готову”.
- **Веза с електротехником:** исто правило, само обрнуто, важи за отпорнике — редна веза отпорника их сабира, а кондензатора смањује; корисно је упоредити и запамтити разлику.
- **Техника:** редна веза се користи и да би склоп издржао виши напон (напон се подели на више кондензатора), а паралелна да би се складиштило више наелектрисања.

Мини-задатак из живота

Задатак. Два кондензатора, $C_1 = 2\ \mu\text{F}$ и $C_2 = 3\ \mu\text{F}$, вежу се једном паралелно, а затим редно. Колики је еквивалентни капацитет у оба случаја?

Решење. Паралелно:

$$C_{ek} = C_1 + C_2 = 2\ \mu\text{F} + 3\ \mu\text{F} = 5\ \mu\text{F}.$$

Редно:

$$\frac{1}{C_{ek}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}\ \mu\text{F}^{-1} \quad \Rightarrow \quad C_{ek} = \frac{6}{5}\ \mu\text{F} = 1{,}2\ \mu\text{F}.$$

Паралелна веза даје $5\ \mu$F (више од оба), а редна свега $1{,}2\ \mu$F (мање и од мањег) — управо онако како формуле налажу.

Кондензаторе везане паралелно сабирамо ($C_{ek} = C_1 + C_2$), а код редне везе сабирамо реципрочне вредности ($1/C_{ek} = 1/C_1 + 1/C_2$), што даје мањи укупан капацитет.

Кључни појмови: еквивалентни капацитет, паралелна веза, редна веза, збир капацитета, збир реципрочних вредности